

黄琪

联系电话：13515550033 电子邮箱：huangqi@mail.sim.ac.cn

出生年月：1998 年 8 月 工作年限：1 年



教育经历

2022.06 - 2025.06	中科院上海微系统所	微电子学与固体电子学	工学博士
2020.06 - 2021.12	曼彻斯特大学	计算机科学与人工智能	理学硕士
2016.06 - 2020.06	宁波诺丁汉大学	计算机科学与人工智能	理学学士

工作经历

2021.12 - 2022.6	上海集成电路材料研究院	实习生	部门：计算实验室
2024.07 - 2025.3	日本理化学研究所 (RIKEN-AIP)	实习生	合作导师：赵启斌 研究员
2025.06 - 至今	中科院上海微系统所	博士后	合作导师：俞文杰 研究员

研究经历

①基于多模态多域分子表示的聚合物性质预测

针对聚合物性质预测中单一结构表示信息利用不足、领域知识缺失导致精度与通用性受限的问题，提出融合 SMILES、分子图、描述符、3D 构象等多种结构表示与知识文本的多模态预测框架；结合基于大语言模型的聚合物质料生成策略，实现跨模态特征协同建模。在玻璃化转变温度、密度、热分解温度、熔点、电阻率等多个基准任务上达到 SOTA 水平。

②基于结构约束多层级神经网络力场的粗粒化模拟

针对粗粒化分子动力学中深度学习力场物理约束缺失、稳定性与结构保真度不足的问题，提出融合玻尔兹曼反演结构先验与层次化神经网络势的粗粒化模拟方法；通过近邻/远邻分层建模与注意力机制刻画多体相互作用，在保持径向分布函数等关键结构统计量高度一致的同时，计算效率提升约十倍。

③抛光材料去除率分布预测与 CMP 工艺优化系统

针对 CMP 工艺参数调节依赖人工经验的问题，构建转速、压力、流量等工艺参数与去除率及形貌分布的精细化预测模型，实现晶圆空间分布级预测；提出多步工艺组合优化算法，结合启发式搜索完成工艺参数寻优，经量产机台验证，顶硅厚度差压缩至 100 nm 以内，实验次数减少 80%。针对晶圆量测效率瓶颈，设计稀疏采样与形貌复原算法，将采样点由 5 万余个压缩至 50 点以内，测量时间由 3 分钟以上缩短至 10 秒以内，精度达 1 nm，实现国产设备性能对标进口设备。

④智能体驱动的抛光液智能设计平台

针对集成电路 CMP 抛光液研发中数据分散、经验依赖及工具链割裂等痛点，负责搭建端到端智能设计平台：自动化挖掘文献与专利数据并结构化抽取，构建“组分-工艺-性能”知识图谱；开发抛光液结构-性质预测模型，集成跨尺度模拟工具；设计多工具协同智能体，实现检索、推理与模型调用的闭环决策；完成前后端开发与系统集成；平台部署在抛光液企业试用，材料设计阶段研发效率提升 50%。

已发表论文和专利

论文：

1. **Q. Huang** et al., “Unified multimodal multidomain polymer representation for property prediction,” *npj Computational Materials*, vol. 11, Art. no. 153, 2025.
2. **Q. Huang** et al., “Hierarchical deep potential with structure constraints for efficient coarse-grained modeling,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 65, no. 7, pp. 3203–3214, 2025.
3. **Q. Huang** et al., “Enhancing copolymer property prediction through the weighted-chained-SMILES machine learning framework,” *ACS Applied Polymer Materials*, vol. 6, no. 7, pp. 3666–3675, 2024.
4. Z. Lin, J. Zhu, **Q. Huang**, et al., “Mechanism exploration of the effect of polyamines on the polishing rate of silicon chemical mechanical polishing: A study combining simulations and experiments,” *Nanomaterials*, vol. 14, no. 1, Art. no. 127, 2024.

专利：

1. 一种基于多源数据的聚合物统一表征向量生成方法（第一发明人）。申请号：202511203392
2. 抛光材料去除率分布预测模型训练方法、预测方法、存储介质和终端（第二发明人）。授权号：ZL202410828607.2

项目参与情况

1. 上海市超级博士后（80 万）	上海市人才局	负责人
2. 300mm 硅片平坦化添加剂吸附机理与平坦度调控研究（49 万）	国家自然科学基金	参与者
3. 智能体驱动的抛光液作用机理研究与配方设计（300 万）	上海市经信委	参与者
4. IGBT 用硅晶圆化学机械抛光技术研究（450 万）	中国科学院	参与者